

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷文科

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 2\}$, $B = \{x \mid x > 1\}$, 则 $A \cup B =$ ()。

A. $(-1, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(-1, +\infty)$ D. $(1, +\infty)$

【答案】

C

【解析】

两区间 $(-1, 2)$ 、 $(1, +\infty)$ 的并集为 $(-1, +\infty)$ 。

2. (5 分) 已知复数 $z = 2 + i$, 则 $z \cdot \bar{z} =$ ()。

A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{5}$ C. 3 D. 5

【答案】

D

【解析】

$$z\bar{z} = (2 + i)(2 - i) = 4 - i^2 = 5。$$

3. (5 分) 下列函数中，在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ()。

A. $y = x^{\frac{1}{2}}$ B. $y = 2^{-x}$ C. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ D. $y = \frac{1}{x}$

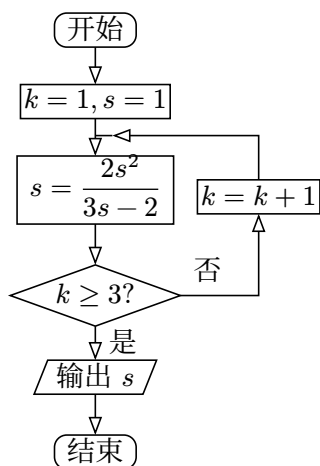
【答案】

A

【解析】

$y = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，其余三个函数均在此区间上单调递减。

4. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

B

【解析】

初始 $k = 1, s = 1$, 第一次更新得 $s = \frac{2 \times 1^2}{3 \times 1 - 2} = 2$ 。此后每次更新均有 $s = \frac{2 \times 2^2}{3 \times 2 - 2} = 2$ 。当 $k = 3$ 时退出循环, 故输出 2。

5. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ ($a > 0$) 的离心率是 $\sqrt{5}$, 则 $a =$ ()。

- A. $\sqrt{6}$ B. 4 C. 2 D. $\frac{1}{2}$

【答案】

D

【解析】

由 $c^2 = a^2 + 1, \frac{c}{a} = \sqrt{5}$ 得 $a^2 + 1 = 5a^2$, 故 $a^2 = \frac{1}{4}$ 。 $\because a > 0, \therefore a = \frac{1}{2}$ 。

6. (5 分) 设函数 $f(x) = \cos x + b \sin x$ (b 为常数), 则 “ $b = 0$ ” 是 “ $f(x)$ 为偶函数” 的()。

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

C

【解析】

若 $b = 0$, 则 $f(x) = \cos x$ 为偶函数。反之, 若 $f(-x) = f(x)$ 对所有实数 x 成立, 则 $2b \sin x = 0$ 恒成立, 取 $x = \frac{\pi}{2}$ 得 $b = 0$ 。故两者互为充要条件。

7. (5 分) 在天文学中, 天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述。两颗星的星等与亮度满足 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \left(\frac{E_1}{E_2} \right)$, 其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k ($k = 1, 2$)。已知太阳的星等是 -26.7 , 天狼星的星等是 -1.45 , 则太阳与天狼星的亮度的比值为()。

A. $10^{10.1}$ B. 10.1 C. $\lg 10.1$ D. $10^{-10.1}$

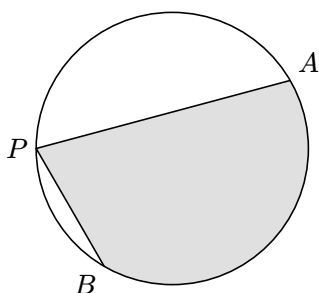
【答案】

A

【解析】

分别用下标 1、2 表示太阳、天狼星, 则 $\lg \left(\frac{E_1}{E_2} \right) = \frac{2}{5}(-1.45 + 26.7) = 10.1$, 故 $\frac{E_1}{E_2} = 10^{10.1}$ 。

8. (5 分) 如图, A, B 是半径为 2 的圆周上的定点, P 为圆周上的动点, $\angle APB$ 是锐角, 大小为 β 。图中阴影区域的面积的最大值为()。



A. $4\beta + 4 \cos \beta$ B. $4\beta + 4 \sin \beta$ C. $2\beta + 2 \cos \beta$ D. $2\beta + 2 \sin \beta$

【答案】

B

【解析】

表示固定弓形的面积

设圆心为 O , 则劣弧 AB 所对圆心角为 2β , 弦长 $AB = 4 \sin \beta$, O 到弦 AB 的距离为 $2 \cos \beta$ 。阴影由劣弧对应的弓形与三角形 PAB 组成, 前者面积固定, 为 $\frac{1}{2} \times 2^2 \times 2\beta - \frac{1}{2} \times 2^2 \sin 2\beta = 4\beta - 4 \sin \beta \cos \beta$ 。

使三角形面积最大

点 P 到弦 AB 的距离最大为 $2 + 2 \cos \beta$, 当 P 为优弧 AB 的中点时取得。 $\therefore S_{\triangle PAB}$ 的最大值为 $\frac{1}{2} \times 4 \sin \beta \times (2 + 2 \cos \beta) = 4 \sin \beta + 4 \sin \beta \cos \beta$ 。两部分相加, 得阴影面积最大值为 $4\beta + 4 \sin \beta$ 。

二、填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 已知向量 $a = (-4, 3)$, $b = (6, m)$, 且 $a \perp b$, 则 $m =$ _____。

【答案】

8

【解析】

由 $a \cdot b = 0$ 得 $-24 + 3m = 0$, 故 $m = 8$ 。

10. (5 分) 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \leq 2 \\ y \geq -1 \\ 4x - 3y + 1 \geq 0 \end{cases}$, 则 $y - x$ 的最小值为_____, 最大值为_____。

【答案】

-3, 1

【解析】

由 $y \geq -1$ 、 $x \leq 2$ 得 $y - x \geq -3$, 在 $(2, -1)$ 处取等。又 $y \leq \frac{4x+1}{3}$, 故 $y - x \leq \frac{x+1}{3} \leq 1$, 在 $(2, 3)$ 处取等。两个取等点均满足全部约束, 故最小值为 -3、最大值为 1。

11. (5 分) 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 则以 F 为圆心, 且与 l 相切的圆的方程为_____。

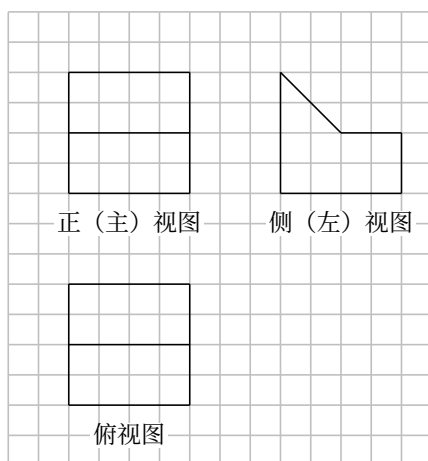
【答案】

$(x-1)^2 + y^2 = 4$

【解析】

焦点为 $F = (1, 0)$, 准线为 $x = -1$ 。圆的半径等于焦点到准线的距离, 为 2, 故方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 4$ 。

12. (5 分) 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得, 其三视图如图所示。如果网格纸上小正方形的边长为 1, 那么该几何体的体积为_____。



【答案】

40

【解析】

正方体的棱长为 4。由侧视图可知, 去掉的四棱柱以一个上、下底为 2、4, 高为 2 的梯形为底面, 棱柱高为 4。故剩余体积为 $4^3 - \frac{1}{2}(2+4) \times 2 \times 4 = 40$ 。

13. (5 分) 已知 l, m 是平面 α 外的两条不同直线。给出下列三个论断：① $l \perp m$ ；② $m \parallel \alpha$ ；③ $l \perp \alpha$ 。以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：_____。

【答案】

若②③成立，则①成立。（或：若①③成立，则②成立。）

【解析】

若 $m \parallel \alpha$ ，则平面 α 内存在直线 m' 与 m 平行。由 $l \perp \alpha$ 得 $l \perp m'$ ，故 $l \perp m$ 。另一个正确命题可由方向关系说明：若 $l \perp \alpha$ 、 $m \perp l$ ，则 m 的方向平行于 α ；又 m 在平面 α 外，故 $m \parallel \alpha$ 。

14. (5 分) 李明自主创业，在网上经营一家水果店，销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃，价格依次为 60 元/盒、65 元/盒、80 元/盒、90 元/盒。为增加销量，李明对这四种水果进行促销：一次购买水果的总价达到 120 元，顾客就少付 x 元。每笔订单顾客网上支付成功后，李明会得到支付款的 80%。① 当 $x = 10$ 时，顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒，需要支付_____元；② 在促销活动中，为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折，则 x 的最大值为_____。

【答案】

130, 15

【解析】

① 需支付 $60 + 80 - 10 = 130$ 元。② 设促销前总价为 T 。若 $T < 120$ ，则李明得到 $0.8T \geq 0.7T$ ，满足要求。若 $T \geq 120$ ，需 $0.8(T - x) \geq 0.7T$ ，即 $x \leq \frac{T}{8}$ 。总价 120 元可由两盒草莓取得，故 $x \leq \frac{120}{8} = 15$ 。当 $x = 15$ 时所有订单均满足要求，故最大值为 15。

三、解答题：本题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 3$ ， $b - c = 2$ ， $\cos B = -\frac{1}{2}$ 。

(1) 求 b, c 的值。

(2) 求 $\sin(B + C)$ 的值。

【答案】

(1) $b = 7$ ， $c = 5$ 。

(2) $3\frac{\sqrt{3}}{14}$

【解析】

(1) 由余弦定理， $b^2 = 9 + c^2 + 3c$ 。代入 $b = c + 2$ 得 $c^2 + 4c + 4 = c^2 + 3c + 9$ ，故 $c = 5$ 、 $b = 7$ 。

(2) $\because B = 120^\circ$ ， $\therefore \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。由正弦定理， $\sin A = \frac{a \sin B}{b} = 3\frac{\sqrt{3}}{14}$ 。又 $B + C = \pi - A$ ，故

$$\sin(B + C) = \sin A = 3\frac{\sqrt{3}}{14}。$$

16. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = -10$, 且 $a_2 + 10, a_3 + 8, a_4 + 6$ 成等比数列。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求 S_n 的最小值。

【答案】

(1) $a_n = 2n - 12$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

(2) -30

【解析】

(1) 设公差为 d , 题给三项依次为 $d, 2d - 2, 3d - 4$ 。由等比数列性质得 $(2d - 2)^2 = d(3d - 4)$, 即 $(d - 2)^2 = 0$, 故 $d = 2$ 。此时三项均为 2, 确成等比数列。故 $a_n = -10 + 2(n - 1) = 2n - 12$ 。

(2) $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n(n - 11) = \left(n - \frac{11}{2}\right)^2 - \frac{121}{4}$ 。 $\because n \in \mathbb{N}^*$, $\therefore$ 当 $n = 5$ 或 6 时取得最小值 -30 。

17. (12 分) 改革开放以来, 人们的支付方式发生了巨大转变。近年来, 移动支付已成为主要支付方式之一。为了解某校学生上个月 A, B 两种移动支付方式的 usage 情况, 从全校所有的 1000 名学生中随机抽取了 100 人, 发现样本中 A, B 两种支付方式都不使用的有 5 人, 样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下:

支付方式/支付金额	不大于 2000 元	大于 2000 元
仅使用 A	27 人	3 人
仅使用 B	24 人	1 人

(1) 估计该校学生中上个月 A, B 两种支付方式都使用的人数。

(2) 从样本仅使用 B 的学生中随机抽取 1 人, 求该学生上个月支付金额大于 2000 元的概率。

(3) 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化。现从样本仅使用 B 的学生中随机抽查 1 人, 发现他本月的支付金额大于 2000 元。结合第 (2) 问的结果, 能否认为样本仅使用 B 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化? 说明理由。

【答案】

(1) 400 人。

(2) $\frac{1}{25}$

(3) 可以认为人数有所增加, 理由见解析。

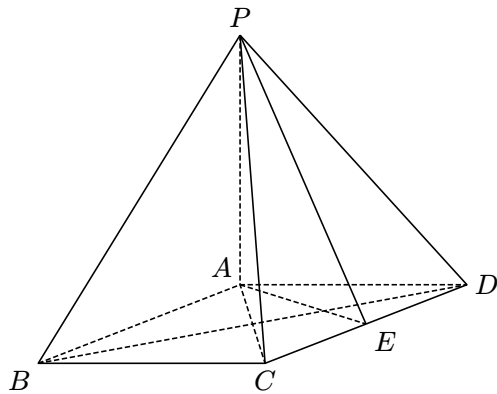
【解析】

(1) 样本中两种支付方式都使用的有 $100 - 30 - 25 - 5 = 40$ 人, 故估计全校有 $1000 \times \frac{40}{100} = 400$ 人。

(2) 仅使用 B 的共有 25 人, 其中支付金额大于 2000 元的有 1 人, 故所求概率为 $\frac{1}{25}$ 。

(3) 若本月仍只有 1 人支付金额大于 2000 元, 则抽中该人的概率为 $\frac{1}{25} = 0.04$, 较小。依据小概率率原理, 可认为本月人数比上个月增加。这是基于抽样的统计判断, 不是必然性结论。

18. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为菱形, E 为 CD 的中点。



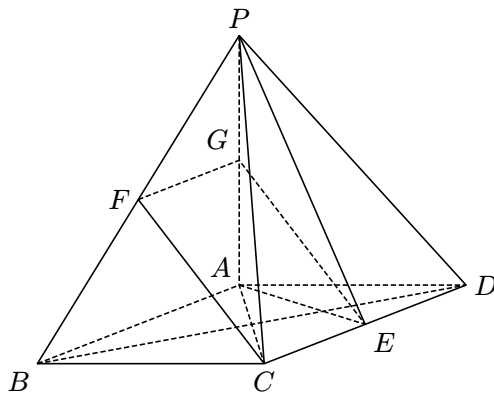
- (1) 求证: $BD \perp$ 平面 PAC 。
- (2) 若 $\angle ABC = 60^\circ$, 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAE 。
- (3) 棱 PB 上是否存在点 F , 使得 $CF \parallel$ 平面 PAE ? 说明理由。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) 证明见解析。
- (3) 存在, 取 F 为 PB 的中点。

【解析】

- (1) 菱形的两条对角线互相垂直, 故 $BD \perp AC$ 。由 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 得 $BD \perp PA$ 。又 $PA \cap AC = A$, 故 $BD \perp$ 平面 PAC 。
- (2) $\because ABCD$ 为菱形, $\angle ADC = \angle ABC = 60^\circ$, $\therefore \triangle ACD$ 为等边三角形。 E 是 CD 中点, 故 $AE \perp CD$ 。又 $AB \parallel CD$, 故 $AE \perp AB$ 。由 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 得 $AE \perp PA$, 故 $AE \perp$ 平面 PAB 。 $\because AE \subset$ 平面 PAE , $\therefore$ 平面 $PAB \perp$ 平面 PAE 。
- (3) 取 PB 、 PA 的中点分别为 F 、 G 。在 $\triangle PAB$ 中, $FG \parallel BA$ 且 $FG = \frac{BA}{2}$ 。又 $CE \parallel BA$ 且 $CE = \frac{BA}{2}$, 故四边形 $CEGF$ 为平行四边形, $CF \parallel EG$ 。 $\because EG \subset$ 平面 PAE , 且平面 PAE 与底面的交线为 AE , C 不在 AE 上, 故 CF 不在平面 PAE 内。 $\therefore CF \parallel$ 平面 PAE 。



19. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 $(1, 0)$, 且经过点 $A(0, 1)$ 。

(1) 求椭圆 C 的方程。

(2) 设 O 为原点, 直线 $l: y = kx + t$ ($t \neq \pm 1$) 与椭圆 C 交于两个不同点 P, Q , 直线 AP 与 x 轴交于点 M , 直线 AQ 与 x 轴交于点 N 。若 $|OM| \cdot |ON| = 2$, 求证: 直线 l 经过定点。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 。

(2) 直线 l 恒过定点 $(0, 0)$ 。

【解析】

(1) 由右焦点及点 A 得 $c = 1, b = 1$, 故 $a^2 = b^2 + c^2 = 2$, 方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 。

(2) 利用韦达定理

设 $P = (x_1, y_1), Q = (x_2, y_2)$ 。联立直线与椭圆, 得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4ktx + 2(t^2 - 1) = 0.$$

$$\therefore x_1 + x_2 = -\frac{4kt}{1 + 2k^2}, x_1x_2 = \frac{2(t^2 - 1)}{1 + 2k^2}. \text{ 又 } y_j = kx_j + t, \text{ 故 } y_1 + y_2 = \frac{2t}{1 + 2k^2}, y_1y_2 = \frac{t^2 - 2k^2}{1 + 2k^2}, \text{ 从而}$$

$$(1 - y_1)(1 - y_2) = \frac{(t - 1)^2}{1 + 2k^2}.$$

保留长度中的绝对值

由两点式得 $M = \left(\frac{x_1}{1 - y_1}, 0\right), N = \left(\frac{x_2}{1 - y_2}, 0\right)$, 其中 $t \neq \pm 1$ 保证所用分母非零。所以

$$|OM| |ON| = |x_1 \frac{x_2}{(1 - y_1)(1 - y_2)}| = 2 \left| \frac{t + 1}{t - 1} \right|. \text{ 由题意得 } |t + 1| = |t - 1|, \text{ 平方并化简得 } t = 0. \text{ 故 } l: y = kx, \text{ 恒过原点。}$$

20. (14 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x^2 + x$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程。

(2) 当 $x \in [-2, 4]$ 时, 求证: $x - 6 \leq f(x) \leq x$ 。

(3) 设 $F(x) = |f(x) - (x + a)|$ ($a \in \mathbb{R}$), 记 $F(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最大值为 $M(a)$ 。当 $M(a)$ 最小时, 求 a 的值。

【答案】

(1) $y = x$ 或 $y = x - \frac{64}{27}$ 。

(2) 证明见解析。

(3) $a = -3$ 。

【解析】

(1) $f'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 2x + 1$ 。令 $f'(x) = 1$, 得 $x = 0$ 或 $x = \frac{8}{3}$ 。对应切点为 $(0, 0)$ 、 $(\frac{8}{3}, \frac{8}{27})$, 故切线方程为 $y = x$ 、 $y = x - \frac{64}{27}$ 。

(2) 令 $g(x) = f(x) - x = \frac{1}{4}x^3 - x^2$, 则 $g'(x) = \frac{x(3x-8)}{4}$ 。故 g 在 $[-2, 0]$ 、 $[\frac{8}{3}, 4]$ 上递增, 在 $[0, \frac{8}{3}]$ 上递减。又 $g(-2) = -6$ 、 $g(0) = g(4) = 0$ 、 $g(\frac{8}{3}) = -\frac{64}{27}$, 故 $-6 \leq g(x) \leq 0$ 。加上 x , 即得 $x - 6 \leq f(x) \leq x$ 。

(3) 由第 (2) 问, $g(x) = f(x) - x$ 的值域为 $[-6, 0]$, 故

$$M(a) = \max(|a+6|, |a|) \geq \frac{|a+6| + |a|}{2} \geq 3.$$

当 $a = -3$ 时, $M(a) = 3$ 。若 $M(a) = 3$, 必须同时有 $|a| \leq 3$ 、 $|a+6| \leq 3$, 解得 $a = -3$ 。因此所求 $a = -3$ 。